

TPO3 Installation de SAMBA.

Valentin Chaussegros.

Sommaire :

Travail à faire : vous allez aider ces techniciens dans leurs recherches de la manière suivante :

- 1) Établir une **note** expliquant ce qu'est le **service Samba sous Linux en précisant la différence** avec un partage sous Windows
- 2) Procéder à son **installation sur une machine virtuelle Ubuntu light sous ESXI.**

Rappel : <http://btssiogap.com/books/semestres-3-et-4/page/install-de-ubuntu-light>

Il faudra prendre en compte que l'on doit mettre en place :

- un accès pour l'administrateur seulement : il aura accès à tout les répertoires partagés
- un accès pour tous les techniciens : ils auront seulement accès à leur répertoire commun partagé

- 3) Établir une **note technique d'installation**
- 4) Effectuer des **tests** et ajouter les résultats à la note précédente
- 5) Intégrer le **schéma réseau** de ce tp en fin de note

Note samba :

Samba est un service permettant à un serveur fonctionnant sous Linux de partager des fichiers, des dossiers et des imprimantes avec des ordinateurs présents sur un réseau.

Il utilise principalement le protocole SMB (Server Message Block), également utilisé par Windows pour les partages réseau. Grâce à Samba, un ordinateur Windows peut donc accéder à des fichiers stockés sur un serveur Linux comme s'ils se trouvaient sur un serveur Windows.

Samba est notamment utilisé dans les réseaux d'entreprise pour mettre en place des serveurs de fichiers accessibles depuis différents systèmes d'exploitation.

Différence :

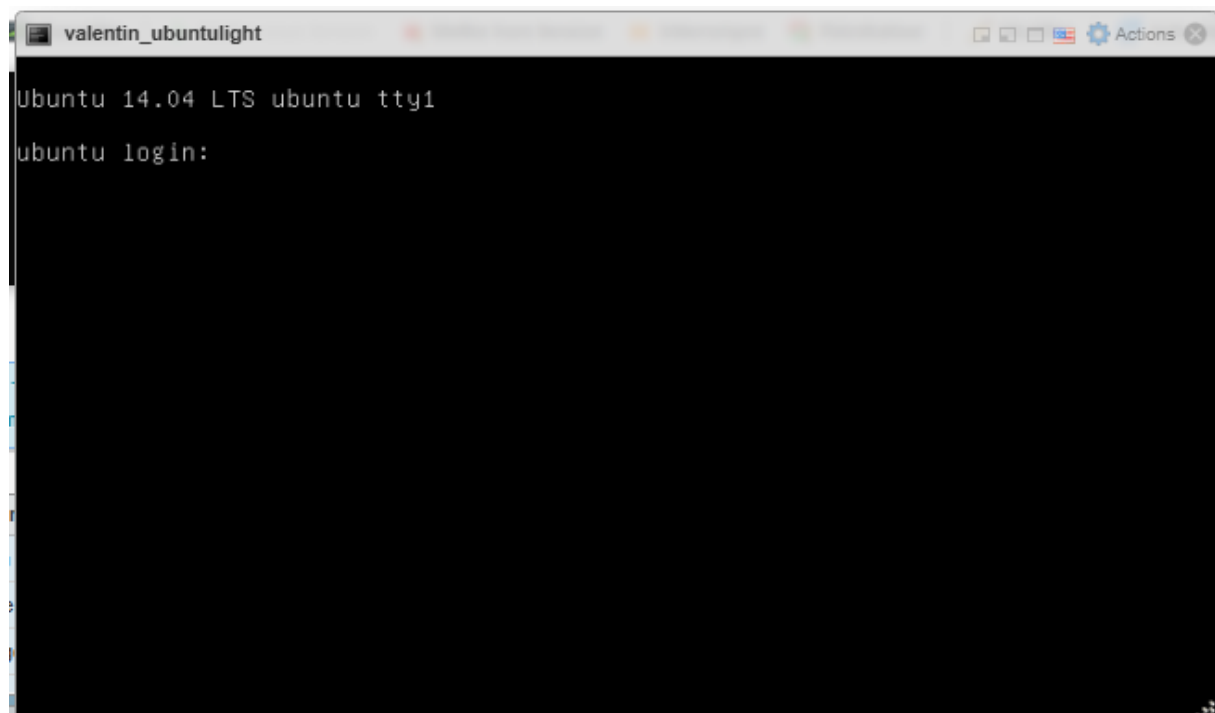
Samba	Partage windows
Fonctionne sur linux	Fonctionne sur windows

Configuration dans smb.conf	Configuration depuis Windows
Peut être utilisé avec des clients linux, macOS, Windows	Principalement conçu pour Windows
Peut permettre à Linux de s'intégrer à un domaine Active Directory	S'intègre nativement aux services Windows/Active Directory

Ainsi, Samba et le partage de fichiers Windows utilisent le même protocole SMB, ce qui permet à un poste Windows d'accéder à un partage hébergé sur Linux sans avoir besoin de connaître le système d'exploitation du serveur.

Installation et configuration de Samba :

On créer une machine ubuntu sur le serveur :



```

valentin_ubuntulight
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login:

```

Paramétrage du réseau :

```
valentin_ubuntu@light:~$ cat /etc/network/interfaces.d/eth0
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.30.100.201
netmask 255.255.0.0
network 172.30.0.0
broadcast 172.30.255.255
gateway 172.30.255.254
dns-nameservers 172.17.63.131 8.8.8.8 8.8.4.4

root@ubuntu:~# cat /etc/network/interfaces" 13 lines, 335 characters written
root@ubuntu:~#
```

Ajout du proxy :

Installation de samba :

```

valentin_samba Actions
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libkeyutils1 amd64 1.5.6-1 [7318 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libkrb5-3 amd64 1.12+dfsg-2ubuntu5.4 [262 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libgssapi-krb5-2 amd64 1.12+dfsg-2ubuntu5.4 [114 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libhcrypto4-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [84.1 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libheimbase1-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [29.0 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libwind0-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [47.9 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libhx509-5-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [104 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libkrb5-26-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [196 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libheimntlm0-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [15.2 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main libgssapi3-heimdal amd64 1.6~git20131207+dfsg-1ubuntu1.2 [89.7 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsasl2-modules-db amd64 2.1.25.dfsg1-17build1 [14.9 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsasl2-2 amd64 2.1.25.dfsg1-17build1 [56.5 kB]
6% [Waiting for headers] 211 kB/s 1min 33s

```

```
valentin_samba
Setting up samba-dsdb-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Setting up samba-vfs-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Setting up perl-modules (5.18.2-2ubuntu1.7) ...
Setting up perl (5.18.2-2ubuntu1.7) ...
update-alternatives: using /usr/bin/prename to provide /usr/bin/rename (rename)
in auto mode
Setting up libfile-copy-recursive-perl (0.38-1) ...
Setting up update-inetd (4.43) ...
Setting up samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Adding group `sambashare' (GID 105) ...
Done.
smbd start/running, process 2006
nmbd start/running, process 2044
samba-ad-dc start/running, process 2083
Setting up libarchive-extract-perl (0.70-1) ...
Setting up liblog-message-simple-perl (0.10-1) ...
Setting up libmodule-pluggable-perl (5.1-1) ...
Setting up libpod-latex-perl (0.61-1) ...
Setting up libterm-ui-perl (0.42-1) ...
Setting up libtext-soundex-perl (3.4-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.15) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
root@ubuntu:~# _
```

Ajout des groupes :

```
root@ubuntu:~# groupadd techniciens
root@ubuntu:~# groupadd administrateurs
root@ubuntu:~#
```

Création avec adduser de technicien et administrateur :

```
root@ubuntu:~# usermod -aG administrateurs administrateur
root@ubuntu:~# usermod -aG technicien techniciens
usermod: user 'techniciens' does not exist
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens technicien
root@ubuntu:~#
```

Ajout des utilisateurs sur samba :

```
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/administration
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~#

root@ubuntu:~# smbpasswd -a administrateur
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user administrateur.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a technicien
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user technicien.
root@ubuntu:~# _
```

Création des dossiers en modifiant /etc/samba/smb.conf avec nano :

```
[techniciens]
    path = /srv/samba/techniciens
    valid users = @techniciens administrateur
    read only = no
    browsable = yes
    create mask = 0660
    directory mask = 2770
```

```
[administration]
    path = /srv/samba/administration
    valid users = administrateur
    read only = no
    browsable = yes_
```

```
[techniciens]
    path = /srv/samba/techniciens
    valid users = @techniciens administrateur
    read only = No
    create mask = 0660
    directory mask = 02770
    directory mode = 02770

[administration]
    path = /srv/samba/administration
    valid users = administrateur
    read only = No
```

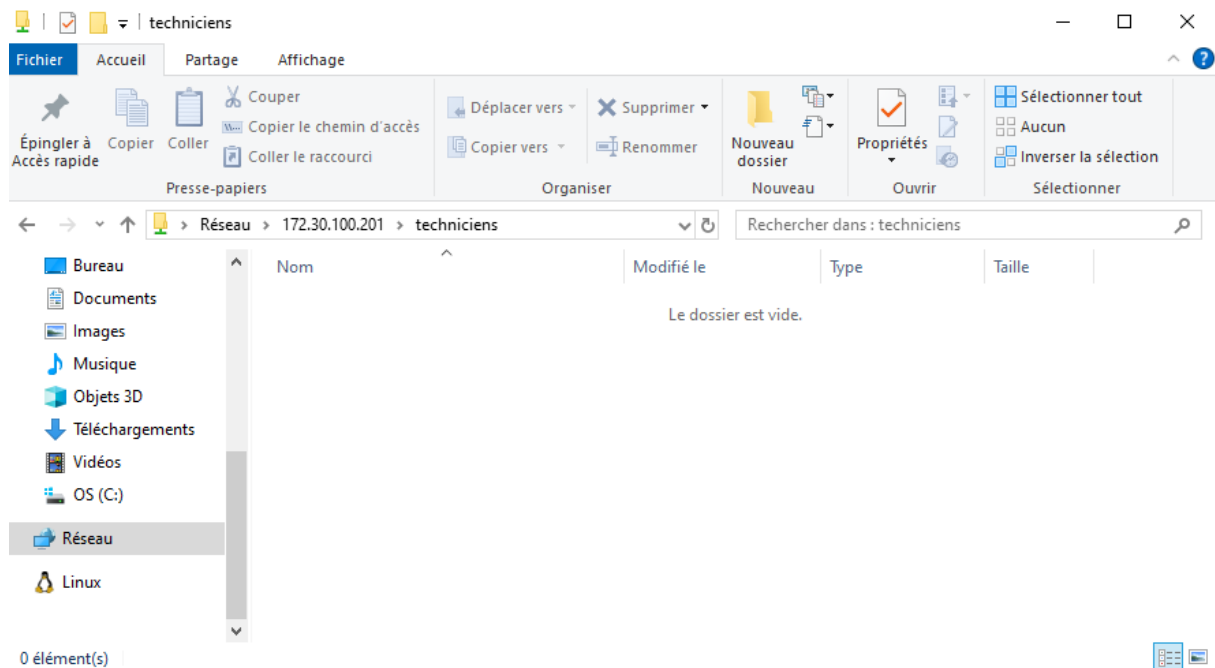
Test et résultat :

On se connecte aux user sur ubuntu :

```
Processing triggers for sgml-base (1.20~ubuntu1) ...
root@ubuntu:~# smbclient //localhost/techniciens -U technicien
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter technicien's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
smb: \> _
```

```
smb: \> exit
root@ubuntu:~# smbclient //localhost/techniciens -U administrateur
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter administrateur's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
smb: \> _
```

On fait de même sur Windows :



Note installation Samba :

Installation de Samba

La première étape consiste à mettre à jour la liste des paquets disponibles :

```
sudo apt update
```

Puis installer Samba :

```
sudo apt install samba
```

Une fois l'installation terminée, il est possible de vérifier la version installée :

```
smbd -version
```

Installation de Nano

L'éditeur Nano est utilisé pour modifier facilement le fichier de configuration de Samba.

Installation :

```
sudo apt install nano
```

Création des groupes

Deux groupes peuvent être utilisés afin de gérer les droits d'accès :

```
sudo groupadd administrateurs  
sudo groupadd techniciens
```

Le compte administrateur est ajouté au groupe correspondant :

```
sudo usermod -aG administrateurs administrateur
```

Les différents comptes techniciens sont ajoutés au groupe techniciens :

```
sudo usermod -aG techniciens technicien1  
sudo usermod -aG techniciens technicien2
```

Les noms des comptes doivent être adaptés aux utilisateurs réellement présents sur le serveur.

Création du répertoire des techniciens

Le répertoire commun est créé avec :

```
sudo mkdir -p /srv/samba/techniciens
```

Le groupe propriétaire est ensuite défini :

```
sudo chown root:techniciens /srv/samba/techniciens
```

Les permissions sont configurées avec :

```
sudo chmod 2770 /srv/samba/techniciens
```

Cela permet aux membres du groupe techniciens de travailler dans le répertoire tout en empêchant les utilisateurs non autorisés d'y accéder.

Création des utilisateurs Samba

Les utilisateurs Linux doivent également être enregistrés dans Samba.

Par exemple :

```
sudo smbpasswd -a administrateur  
sudo smbpasswd -a technicien1  
sudo smbpasswd -a technicien2
```

Un mot de passe Samba est alors défini pour chaque utilisateur.

Configuration de Samba

Le fichier principal de configuration de Samba est :

```
/etc/samba/smb.conf
```

Il est ouvert avec :

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Un partage destiné aux techniciens peut être configuré ainsi :

```
[techniciens]  
  path = /srv/samba/techniciens  
  valid users = @techniciens administrateur  
  read only = no  
  browsable = yes  
  create mask = 0660  
  directory mask = 2770
```

Le symbole @ devant techniciens indique que l'accès est accordé à l'ensemble des membres du groupe.

Pour un répertoire réservé uniquement à l'administrateur, on peut utiliser :

```
[administration]
  path = /srv/samba/administration
  valid users = administrateur
  read only = no
  browsable = yes
```

Conclusion

Samba permet donc de transformer le serveur Linux en serveur de fichiers compatible avec les postes Windows. La gestion des groupes et des permissions permet de respecter les droits d'accès définis pour les administrateurs et les techniciens.

Schéma :

